

Projet Intelligence Artificielle

Cahier des charges



HADDADOU Hadjer
MATHON Candice
SAOU Medi
WEYMEERSCH Ruben

Équipe : Robot de Fou

Professeur / Évaluateur : M. Damien Pellier
Année Universitaire 2026-2027

Sommaire

1	Présentation Générale et Contexte	2
1.1	Objectifs du Projet	2
1.2	Livrables Attendus (Le Produit)	2
1.3	Modalités d'évaluation	2
2	L'Architecture : Modèle Perception - Action - Agent	2
3	Contraintes du Projet	3
4	Organisation et Déroulement	3
4.1	Phase de Conception (Semaines 1 à 3)	3
4.2	Phase de Réalisation (Semaines 4 à 8)	3
4.3	Phase d'Intégration et Tests (Semaines 9 à 12)	3
5	Description Technique des Robots EV3	4
6	Références	5

1 Présentation Générale et Contexte

1.1 Objectifs du Projet

Ce projet vise à nous former à l'intelligence artificielle (IA), en programmant un robot LEGO EV3 capable de ramasser le maximum de palets en un temps donné sur un plateau. En travaillant avec la bibliothèque LEJOS dans Eclipse avec le langage Java, l'objectif est de concevoir un programme efficace et autonome, capable de déplacer le robot sur le terrain, de prendre un palet et de le déposer dans la zone d'en-but.

1.2 Livrables Attendus (Le Produit)

Le produit final comprend le code source complet (modulaire et commenté) ainsi que la documentation associée :

- Le présent Cahier des charges ;
- Le Plan de développement ;
- Plan de tests ;
- Code source et documentation interne ;
- Le Rapport final.

1.3 Modalités d'évaluation

Le projet, encadré par M. Damien Pellier, se déroule sur 12 semaines. L'évaluation est individuelle. Des points bonus peuvent être obtenus, grâce au classement obtenu lors du tournoi final de la semaine 12.

2 L'Architecture : Modèle Perception - Action - Agent

Le programme sera structuré autour de trois grandes classes Java interactives :

- **La classe Perception** : La classe contiendra l'analyse, le stockage et le traitement des données des capteurs. La perception repose sur trois capteurs : ultrason, pression, couleur.
- **La classe Action** : La classe Action regroupe l'ensemble des mouvements réalisables par le robot. Ces mouvements sont assurés par trois moteurs : le premier contrôle la pince (ouverture et fermeture), tandis que les deux autres pilotent indépendamment chaque roue (rotation selon un angle précis ou marche continue jusqu'à un signal d'arrêt).
- **La classe Agent (RobotDeFou)** : C'est le cerveau du système, cette classe va permettre de prendre des décisions en fonction des différentes positions et d'agir en fonction.

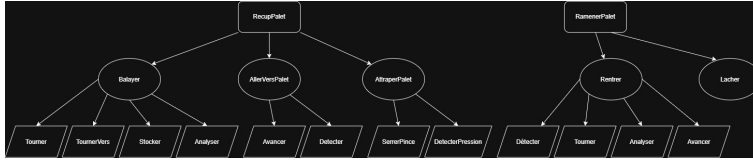
Arbre de décomposition des tâches (Fonctions) :

L'objectif principal du robot est décomposé de manière hiérarchique sous forme d'arbre. Chaque grande mission est sous-divisée en actions atomiques exprimées par des verbes.

Mission Globale :

- **Objectif 1 : Récupérer Palet**
 - Balayer (Tourner, Analyser, Stocker, tournerVers)
 - AllerVersPalet (Avancer, Détecter, Analyser, Stocker)
 - AttraperPalet (SerrerPince, DetectionPression)
- **Objectif 2 : Ramener Palet**
 - Rentrer(Détecter, Tourner, Analyser, Stocker, Avancer)
 - Lâcher

(Note : L'arbre de comportement complet sous forme de diagramme sera fourni ultérieurement dans le plan de développement.)



3 Contraintes du Projet

- **Contrainte matérielle** : Il est impossible de modifier la structure physique du robot, la forme est imposée, tout comme le matériel utilisé sur celui-ci.
- **Contrainte logicielle** : Le programme devra être développé en JAVA embarqué sur le robot LEGO EV3 à l'aide du compilateur Eclipse. Il devra fonctionner de manière autonome durant la compétition.
- **Contrainte de délai** :
 - Cahier des charges : 3ème séance
 - Plan de développement : 5ème séance
 - Plan de tests : 11ème séance
 - Documentation interne du code + code source : 11ème séance
 - Rapport final : 12ème séance
- **Contrainte de groupe** : Le projet doit être réalisé en groupe de 4, avec une coopération active de tous les membres.
- **Contrainte de compétition** : Les robots seront opposés en 1 contre 1 dans une arène prédéfinie. Chaque match aura une durée de 2 min 30 s. Le gagnant sera l'équipe ayant le plus de palets dans son camp à la fin du temps imparti. Le tournoi commencera par une phase de groupes avec 2 poules de 4 équipes. Seules les 2 premières équipes de chaque poule accéderont aux demi-finales.

4 Organisation et Déroulement

Afin de mener à bien ce projet, l'équipe travaille de manière collaborative (binômes) et synchronise le code via GitHub. Le projet se découpe en trois grandes phases.

4.1 Phase de Conception (Semaines 1 à 3)

Notre travail a débuté par une compréhension et une identification des objectifs lors de la première semaine. L'analyse des besoins, menée par la suite, a abouti à la rédaction du présent cahier des charges. Une fois le document validé, on passera à l'étape suivante : la spécification, puis à la phase de conception qui s'achèvera par le dépôt du plan de développement.

4.2 Phase de Réalisation (Semaines 4 à 8)

Cette partie portera sur le développement du code. L'objectif est d'implémenter le meilleur code qui permet au robot de ramasser un maximum de palets sur le plateau en un minimum de temps. Cette étape s'achève après 5 semaines et se conclut par la remise du plan de tests.

4.3 Phase d'Intégration et Tests (Semaines 9 à 12)

La dernière phase consistera à confronter notre code logiciel à la réalité physique du matériel. Dès la semaine 10, nous procéderons à l'intégration : le programme sera alors embarqué sur le robot. La semaine 11 est consacrée à la recette interne, qui nous permettra d'effectuer des tests en conditions réelles, d'ajuster les stratégies et de corriger les éventuels bugs. La compétition se

tiendra à la 12e semaine ; elle consistera à opposer notre robot à ceux des autres groupes et sera accompagnée de la remise de notre rapport final.

5 Description Technique des Robots EV3

Les robots LEGO EV3 sont des tribots (cf. figure ci-dessous). Les pinces sont actionnées par un moteur. Les plans sont fournis en annexe du règlement. Ces robots possèdent les capteurs et actionneurs suivants :

- Capteur tactile : réagit à une pression.
- Capteurs de son : mesurent l'intensité sonore en décibels.
- Capteurs à ultrasons : détectent les objets et mesurent les distances (en centimètres ou en pouces).
- Les servomoteurs peuvent servir de capteurs de rotation, mais présentent une résistance au mouvement.
- Capteur de couleurs : distingue différentes couleurs.
- La brique programmable a les caractéristiques suivantes : Microprocesseur 32 bits ARM7 d'ATMEL,
- Fonction Bluetooth (connexion à d'autres NXT ou à un PC et possibilité de contrôler le NXT avec un téléphone portable ou un autre appareil Bluetooth), 1 port USB 2.0 (12 Mbps), 4 ports d'entrée pour la connexion des capteurs nommés 1, 2, 3 et 4, 3 ports de sortie pour les moteurs nommés A, B et C, Un écran à cristaux liquides 100×64 pixels.
- Haut-parleur intégré (qualité sonore 8 kHz -8 bits - échantillonnage 2-16 kHz), Alimentation : 6 piles AA (1,5 V) ; une batterie 9 V est commercialisée par LEGO, Dimensions : $112 \times 72 \times 40$ mm.

6 Références

- Commandes et tutoriels vidéos :
<https://www.youtube.com/@JustinFischer2014>
- Cours "Introduction à l'intelligence artificielle" (M. Damien Pellier - UGA) :
<https://pellierd.github.io/homepage/teaching/ai/>
- leJOS EV3 Wiki (Documentation officielle) :
<https://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Home/>